

**WYPEŁNIA ZDAJĄCY****KOD**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**PESEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

*miejsce  
na naklejkę*
**EGZAMIN MATURALNY  
Z MATEMATYKI  
POZIOM PODSTAWOWY**
DATA: **5 maja 2020 r.**GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**CZAS PRACY: **170 minut**LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **50**
**WYPEŁNIA ZESPÓŁ  
NADZORUJĄCY**

Uprawnienia zdającego do:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | dostosowania<br>kryteriów oceniania   |
| <input type="checkbox"/> | nieprzenoszenia<br>zaznaczeń na kartę |
| <input type="checkbox"/> | dostosowania<br>w zw. z dyskalkulią   |

**Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 26 stron (zadania 1–34). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.
3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–25) zaznacz na karcie odpowiedzi, w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.
4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.
5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.
6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki, a także z kalkulatora prostego.
9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.



MMA-P1\_1P-202

**NOVA FORMUŁA**
**MMA  
2020**

W każdym z zadań od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

**Zadanie 1. (0–1)**

Wartość wyrażenia  $x^2 - 6x + 9$  dla  $x = \sqrt{3} + 3$  jest równa

- A. 1                      B. 3                      C.  $1 + 2\sqrt{3}$                       D.  $1 - 2\sqrt{3}$

**Zadanie 2. (0–1)**

Liczba  $\frac{2^{50} \cdot 3^{40}}{36^{10}}$  jest równa

- A.  $6^{70}$                       B.  $6^{45}$                       C.  $2^{30} \cdot 3^{20}$                       D.  $2^{10} \cdot 3^{20}$

**Zadanie 3. (0–1)**

Liczba  $\log_5 \sqrt{125}$  jest równa

- A.  $\frac{2}{3}$                       B. 2                      C. 3                      D.  $\frac{3}{2}$

**Zadanie 4. (0–1)**

Cenę  $x$  pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę  $y$ . Aby przywrócić cenę  $x$ , nową cenę  $y$  należy podnieść o

- A. 25%                      B. 20%                      C. 15%                      D. 12%

**Zadanie 5. (0–1)**

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności  $3(1-x) > 2(3x-1) - 12x$  jest przedział

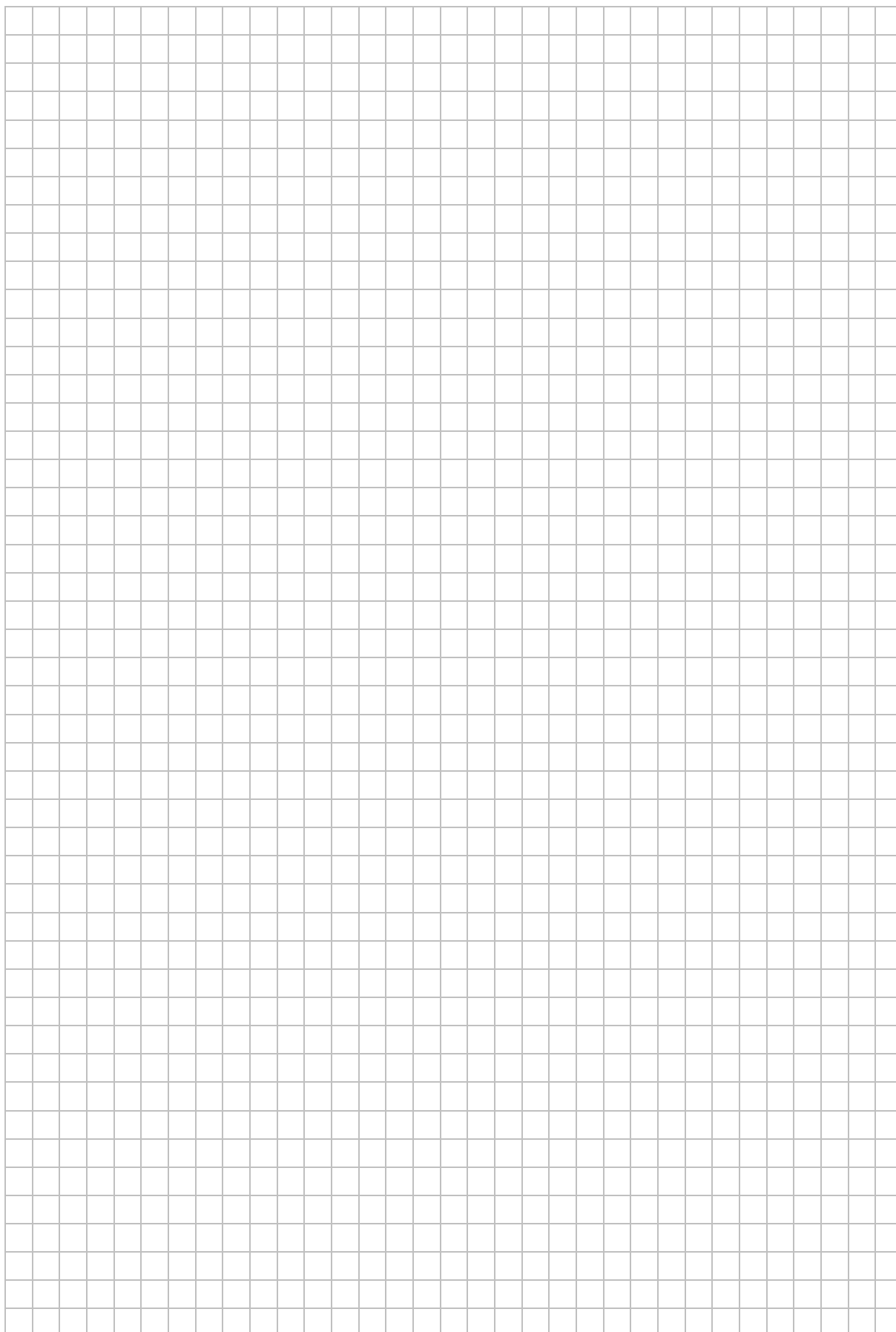
- A.  $\left(-\frac{5}{3}, +\infty\right)$                       B.  $\left(-\infty, \frac{5}{3}\right)$                       C.  $\left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$                       D.  $\left(-\infty, -\frac{5}{3}\right)$

**Zadanie 6. (0–1)**

Suma wszystkich rozwiązań równania  $x(x-3)(x+2) = 0$  jest równa

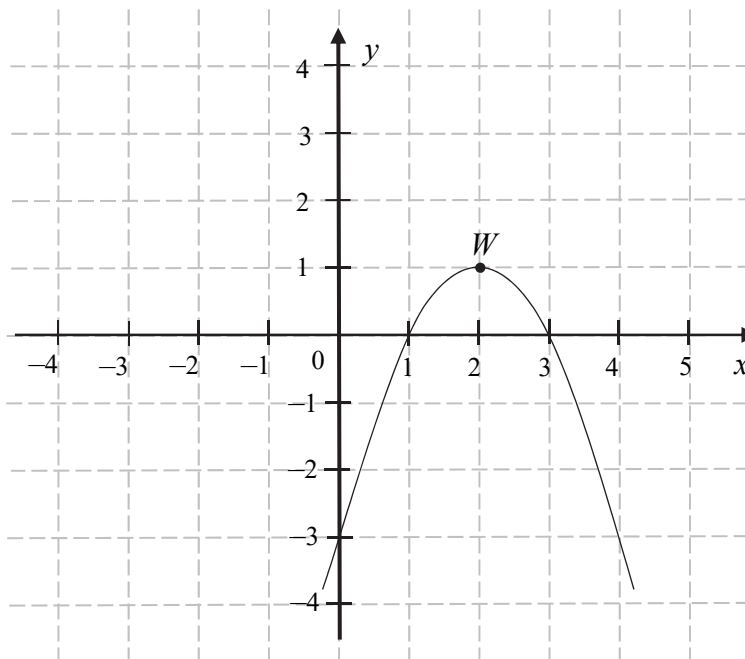
- A. 0                      B. 1                      C. 2                      D. 3

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



**Informacja do zadań 7.–9.**

Funkcja kwadratowa  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = a(x-1)(x-3)$ . Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt  $W = (2, 1)$ .

**Zadanie 7. (0–1)**

Współczynnik  $a$  we wzorze funkcji  $f$  jest równy

- A. 1                      B. 2                      C. -2                      D. -1

**Zadanie 8. (0–1)**

Największa wartość funkcji  $f$  w przedziale  $\langle 1, 4 \rangle$  jest równa

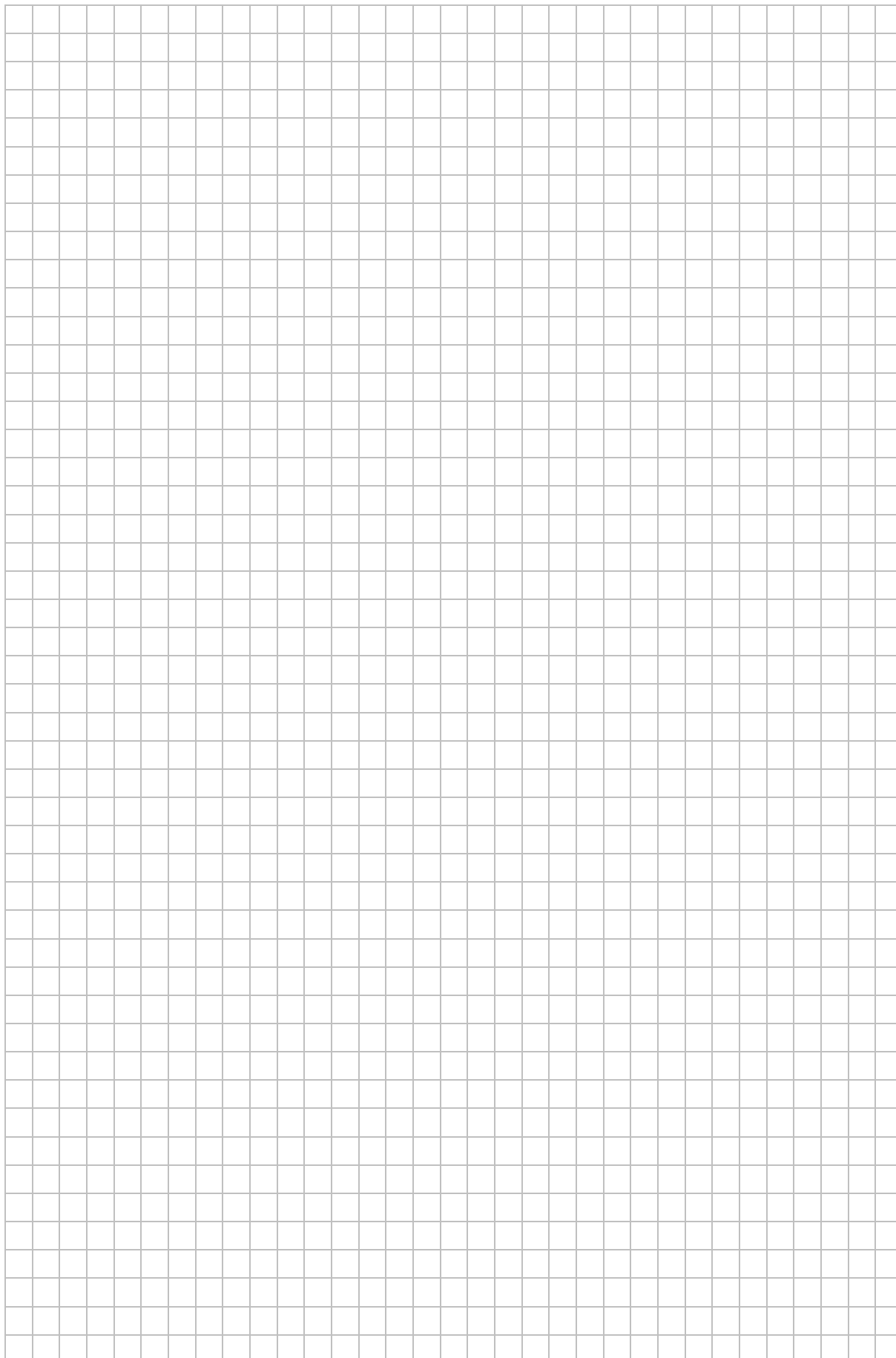
- A. -3                      B. 0                      C. 1                      D. 2

**Zadanie 9. (0–1)**

Oś symetrii paraboli będącej wykresem funkcji  $f$  jest prosta o równaniu

- A.  $x=1$                       B.  $x=2$                       C.  $y=1$                       D.  $y=2$

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



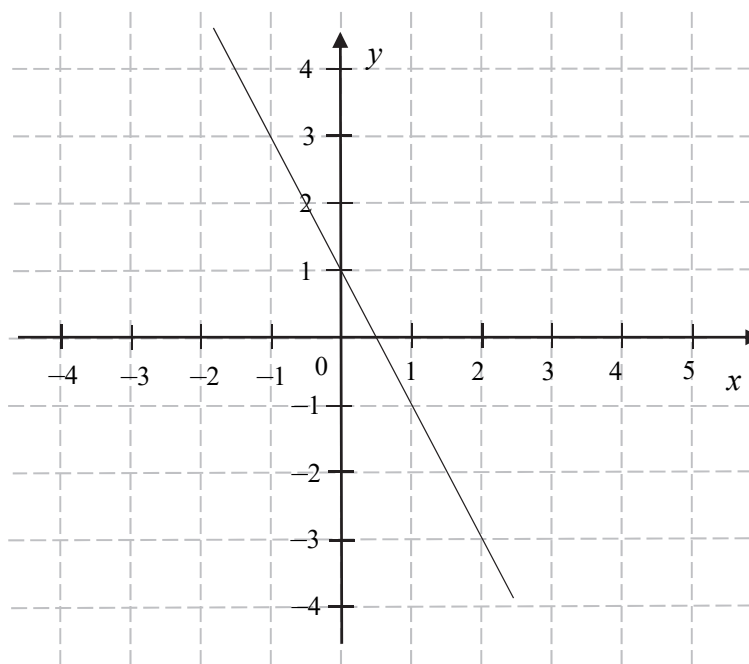
**Zadanie 10. (0–1)**

Równanie  $x(x-2) = (x-2)^2$  w zbiorze liczb rzeczywistych

- A. nie ma rozwiązań.
- B. ma dokładnie jedno rozwiązanie:  $x = 2$ .
- C. ma dokładnie jedno rozwiązanie:  $x = 0$ .
- D. ma dwa różne rozwiązania:  $x = 1$  i  $x = 2$ .

**Zadanie 11. (0–1)**

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej  $f$  określonej wzorem  $f(x) = ax + b$ .



Współczynniki  $a$  oraz  $b$  we wzorze funkcji  $f$  spełniają zależność

- A.  $a+b > 0$
- B.  $a+b = 0$
- C.  $a \cdot b > 0$
- D.  $a \cdot b < 0$

**Zadanie 12. (0–1)**

Funkcja  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = 4^{-x} + 1$  dla każdej liczby rzeczywistej  $x$ . Liczba  $f\left(\frac{1}{2}\right)$  jest równa

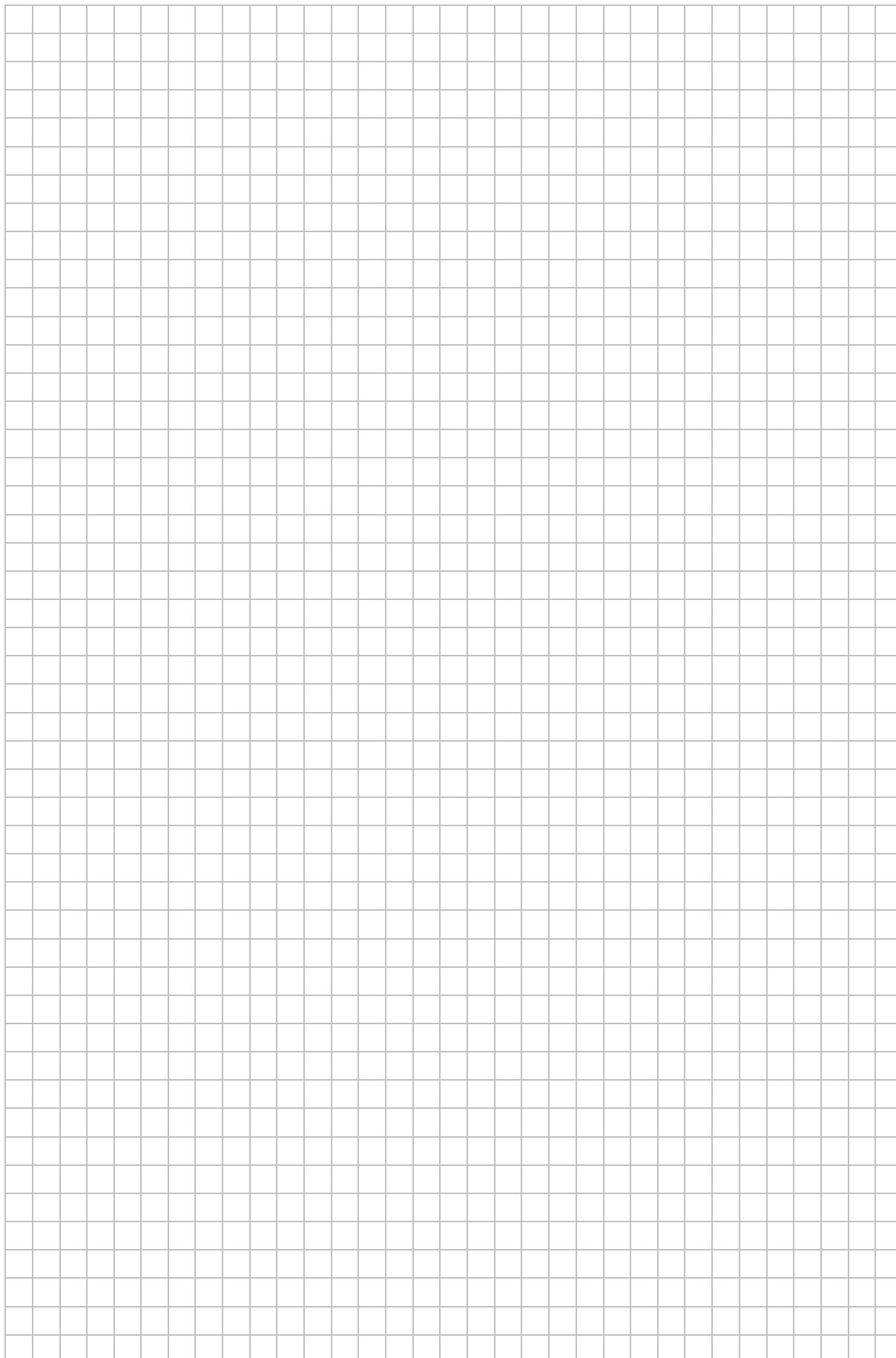
- A.  $\frac{1}{2}$
- B.  $\frac{3}{2}$
- C. 3
- D. 17

**Zadanie 13. (0–1)**

Proste o równaniach  $y = (m-2)x$  oraz  $y = \frac{3}{4}x + 7$  są równoległe. Wtedy

- A.  $m = -\frac{5}{4}$
- B.  $m = \frac{2}{3}$
- C.  $m = \frac{11}{4}$
- D.  $m = \frac{10}{3}$

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



**Zadanie 14. (0–1)**

Ciąg  $(a_n)$  jest określony wzorem  $a_n = 2n^2$  dla  $n \geq 1$ . Różnica  $a_5 - a_4$  jest równa

- A. 4                      B. 20                      C. 36                      D. 18

**Zadanie 15. (0–1)**

W ciągu arytmetycznym  $(a_n)$ , określonym dla  $n \geq 1$ , czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$  jest równa

- A. -42                      B. -36                      C. -18                      D. 6

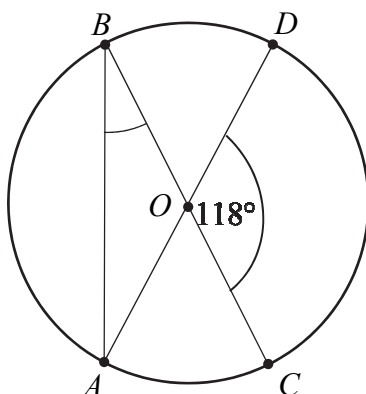
**Zadanie 16. (0–1)**

Punkt  $A = \left(\frac{1}{3}, -1\right)$  należy do wykresu funkcji liniowej  $f$  określonej wzorem  $f(x) = 3x + b$ . Wynika stąd, że

- A.  $b = 2$                       B.  $b = 1$                       C.  $b = -1$                       D.  $b = -2$

**Zadanie 17. (0–1)**

Punkty  $A, B, C, D$  leżą na okręgu o środku w punkcie  $O$ . Kąt środkowy  $DOC$  ma miarę  $118^\circ$  (zobacz rysunek).



Miara kąta  $ABC$  jest równa

- A.  $59^\circ$                       B.  $48^\circ$                       C.  $62^\circ$                       D.  $31^\circ$

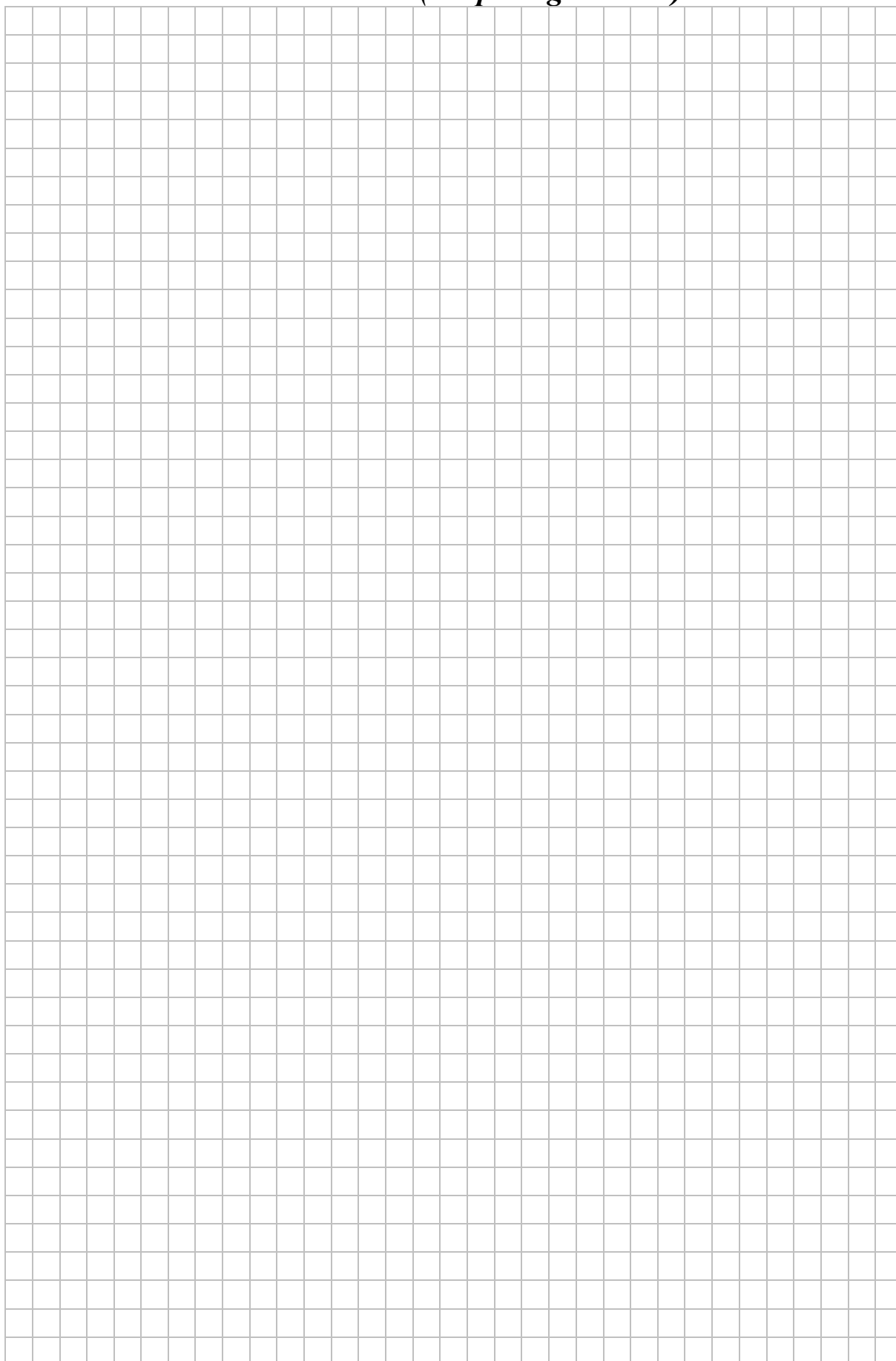
**Zadanie 18. (0–1)**

Prosta przechodząca przez punkty  $A = (3, -2)$  i  $B = (-1, 6)$  jest określona równaniem

- A.  $y = -2x + 4$                       B.  $y = -2x - 8$                       C.  $y = 2x + 8$                       D.  $y = 2x - 4$

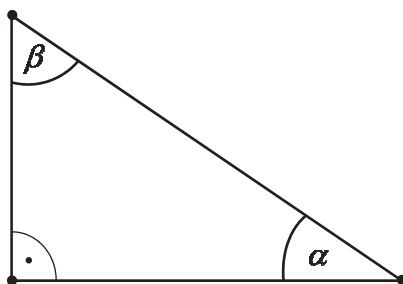


## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 19. (0–1)**

Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych  $\alpha$  i  $\beta$  (zobacz rysunek).



Wyrażenie  $2 \cos \alpha - \sin \beta$  jest równe

- A.  $2 \sin \beta$                       B.  $\cos \alpha$                       C. 0                      D. 2

**Zadanie 20. (0–1)**

Punkt  $B$  jest obrazem punktu  $A = (-3, 5)$  w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka  $AB$  jest równa

- A.  $2\sqrt{34}$                       B. 8                      C.  $\sqrt{34}$                       D. 12

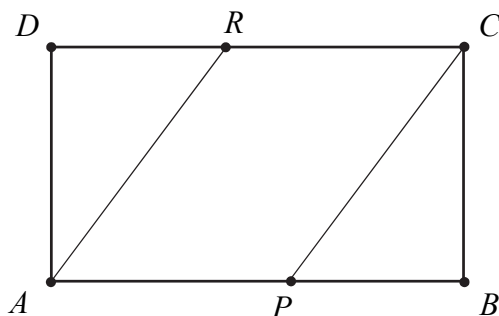
**Zadanie 21. (0–1)**

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

- A. 10                      B. 15                      C. 20                      D. 25

**Zadanie 22. (0–1)**

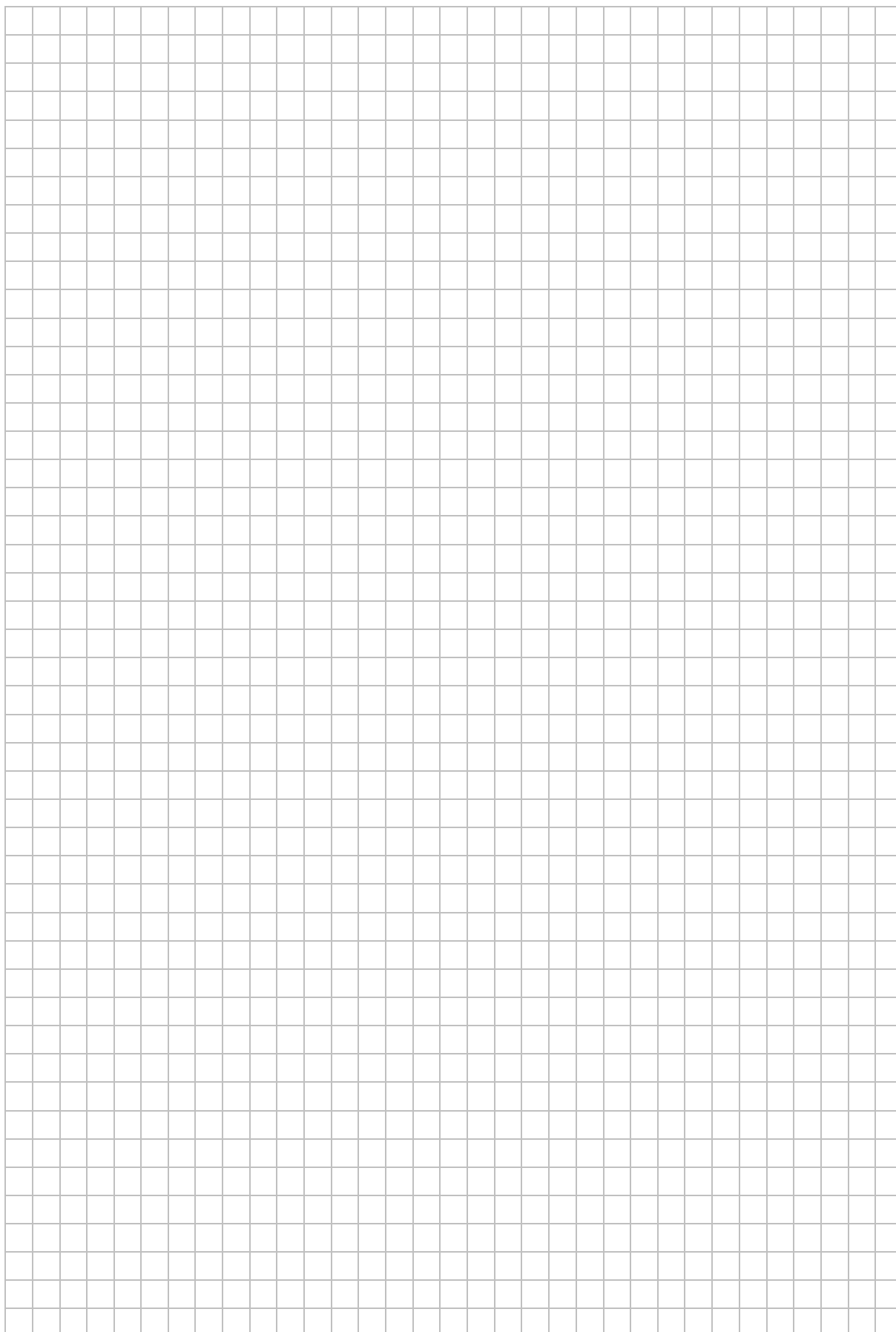
Pole prostokąta  $ABCD$  jest równe 90. Na bokach  $AB$  i  $CD$  wybrano – odpowiednio – punkty  $P$  i  $R$ , takie, że  $\frac{|AP|}{|PB|} = \frac{|CR|}{|RD|} = \frac{3}{2}$  (zobacz rysunek).



Pole czworokąta  $APCR$  jest równe

- A. 36                      B. 40                      C. 54                      D. 60

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



**Zadanie 23. (0–1)**

Cztery liczby: 2, 3,  $a$ , 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem

- A.  $a=7$                       B.  $a=6$                       C.  $a=5$                       D.  $a=4$

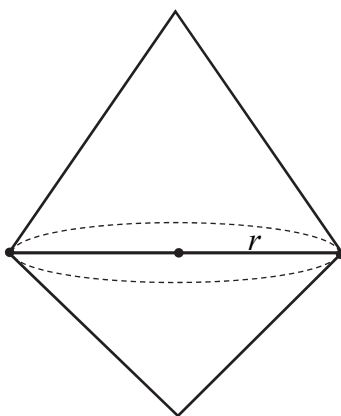
**Zadanie 24. (0–1)**

Przekątna sześcianu ma długość  $4\sqrt{3}$ . Pole powierzchni tego sześcianu jest równe

- A. 96                      B.  $24\sqrt{3}$                       C. 192                      D.  $16\sqrt{3}$

**Zadanie 25. (0–1)**

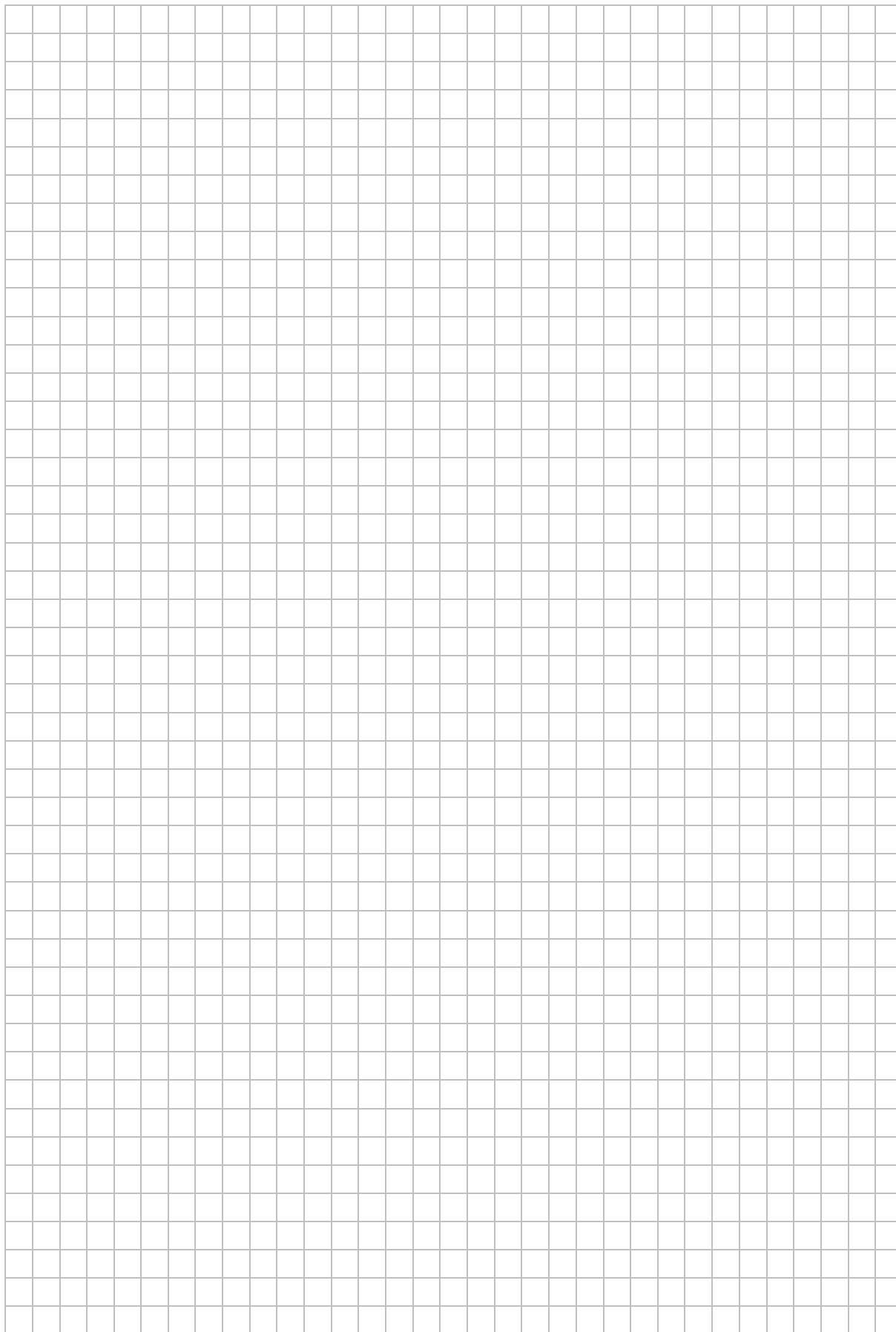
Dwa stożki o takich samych podstawach połączono podstawami w taki sposób jak na rysunku. Stosunek wysokości tych stożków jest równy  $3:2$ . Objętość stożka o krótszej wysokości jest równa  $12\text{ cm}^3$ .



Objętość bryły utworzonej z połączonych stożków jest równa

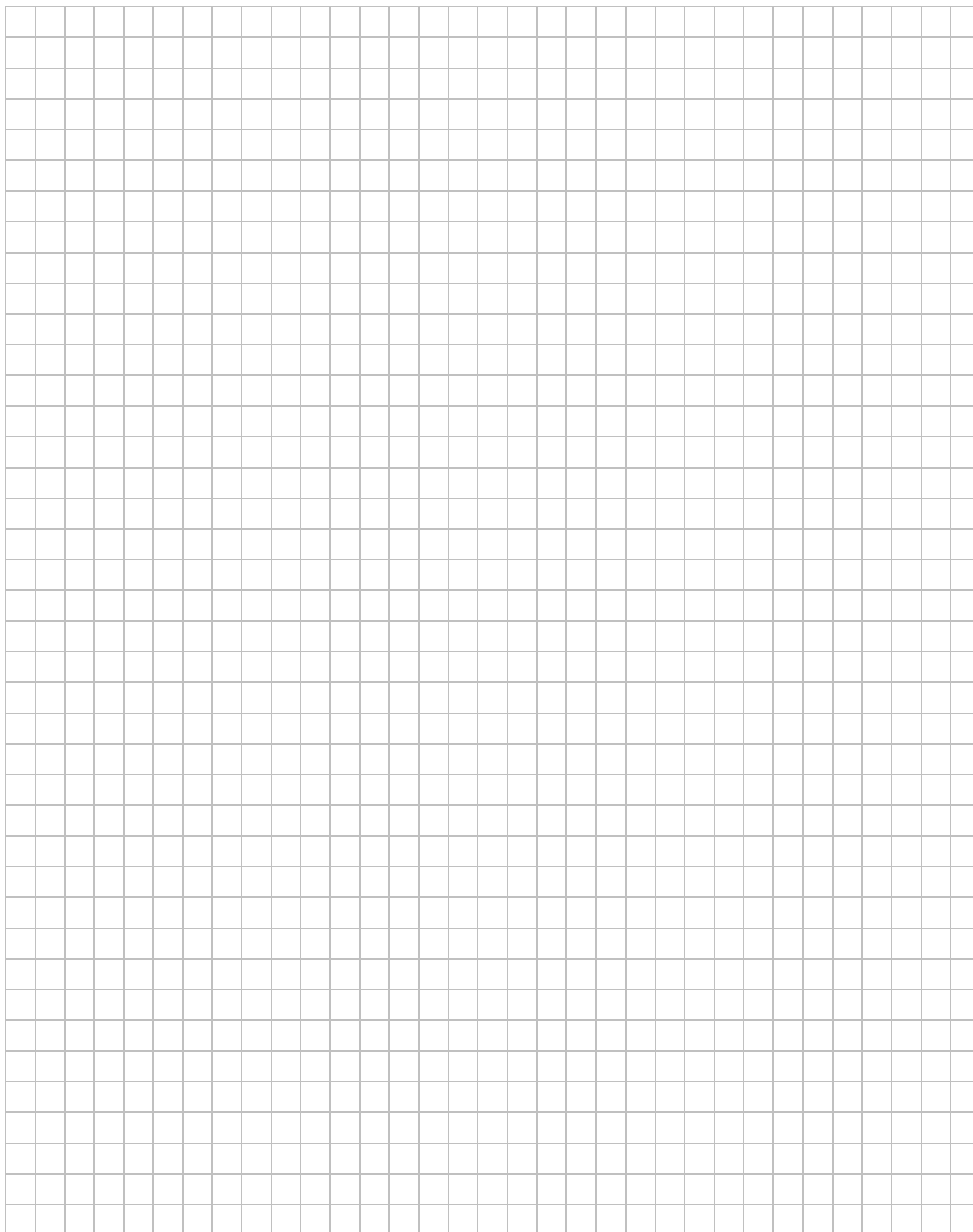
- A.  $20\text{ cm}^3$                       B.  $30\text{ cm}^3$                       C.  $39\text{ cm}^3$                       D.  $52,5\text{ cm}^3$

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



**Zadanie 26. (0–2)**Rozwiąż nierówność  $2(x-1)(x+3) > x-1$ .

Odpowiedź: .....

**Zadanie 27. (0–2)**Rozwiąż równanie  $(x^2 - 1)(x^2 - 2x) = 0$ .

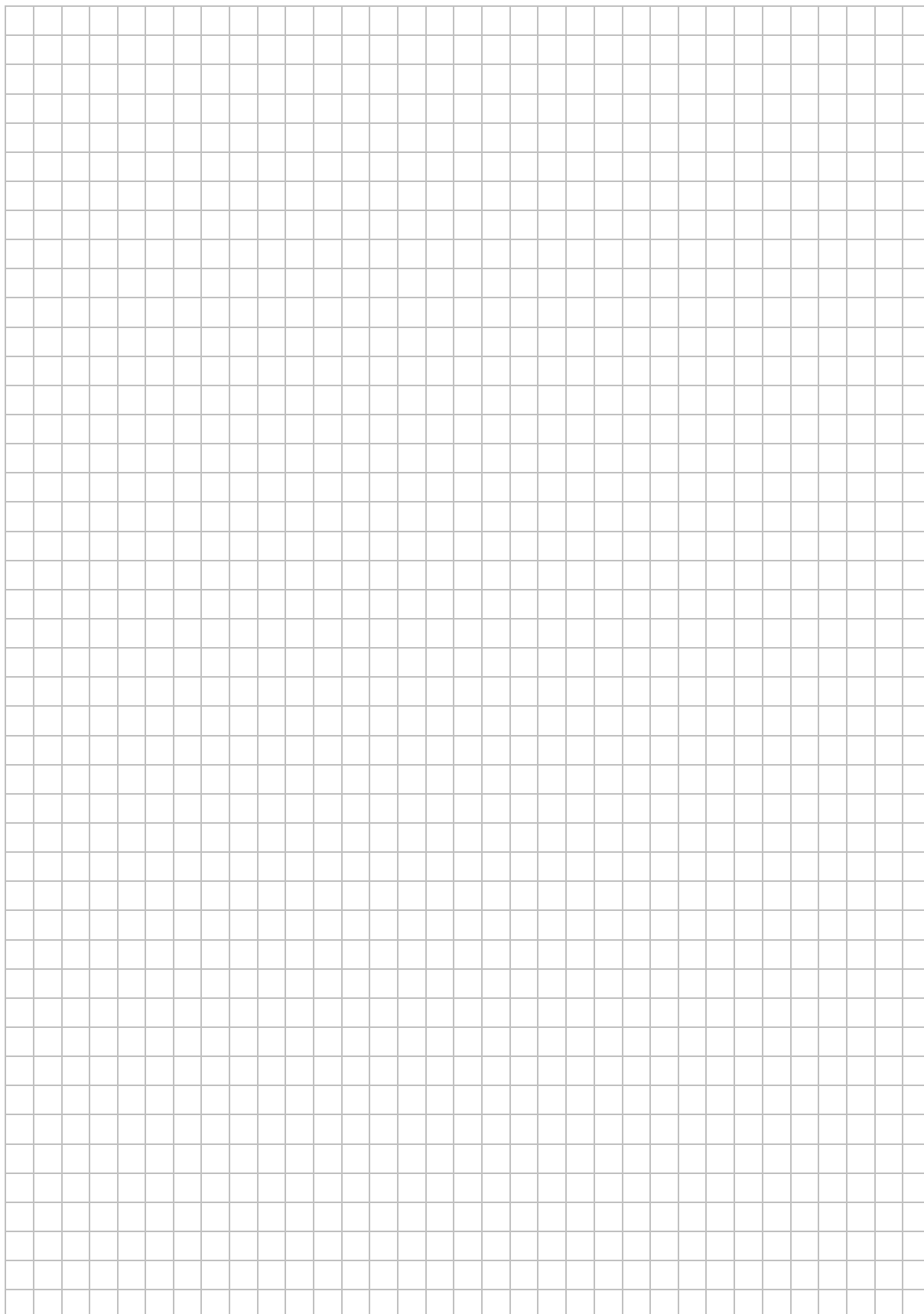
Odpowiedź: .....

|                         |                     |     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 26. | 27. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 2   | 2   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |     |

**Zadanie 28. (0–2)**

Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych  $a$  i  $b$  prawdziwa jest nierówność

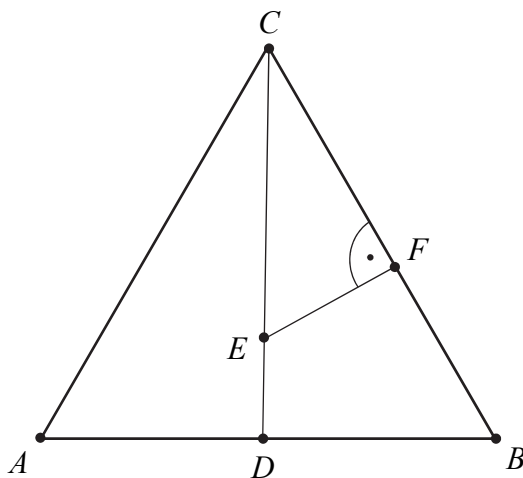
$$a(a - 2b) + 2b^2 > 0.$$



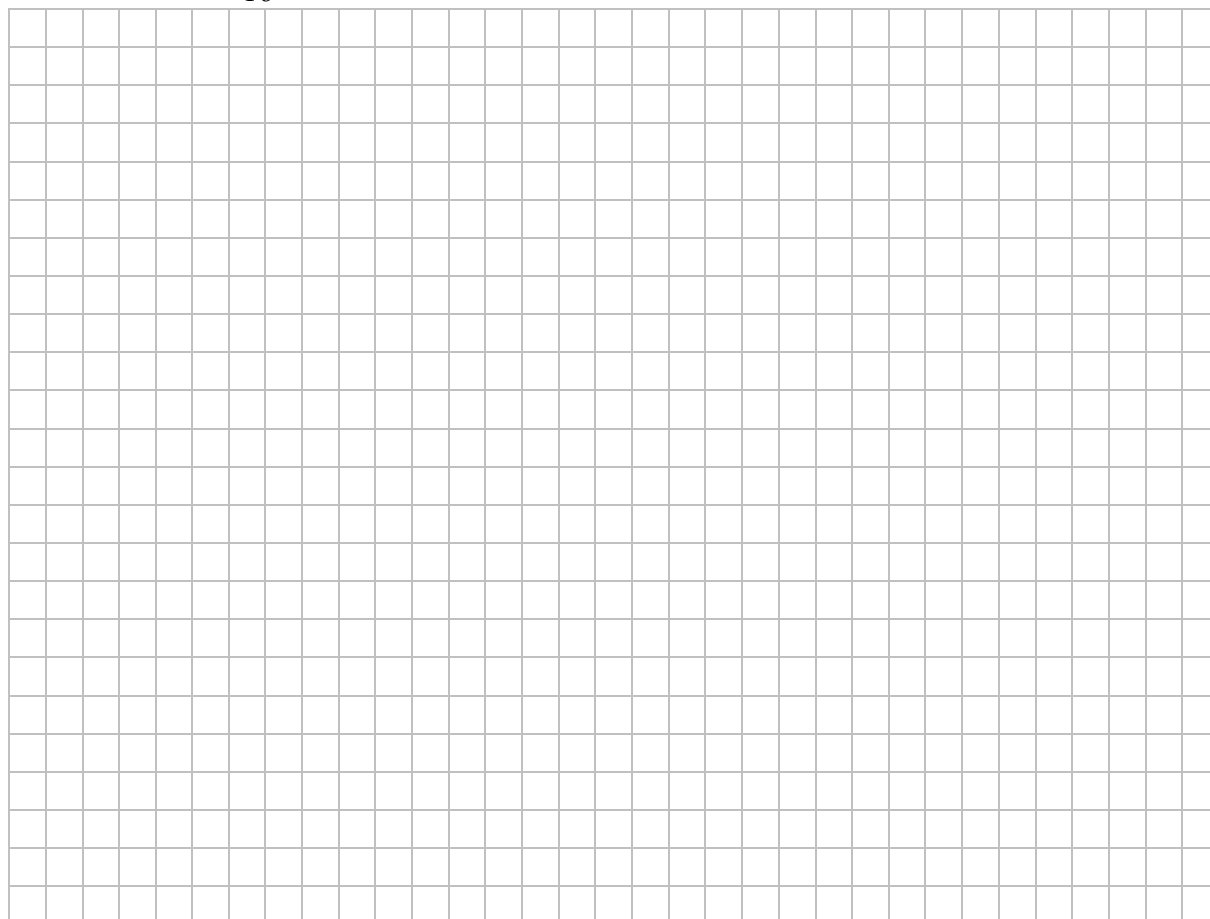


**Zadanie 29. (0–2)**

Trójkąt  $ABC$  jest równoboczny. Punkt  $E$  leży na wysokości  $CD$  tego trójkąta oraz  $|CE| = \frac{3}{4}|CD|$ . Punkt  $F$  leży na boku  $BC$  i odcinek  $EF$  jest prostopadły do  $BC$  (zobacz rysunek).



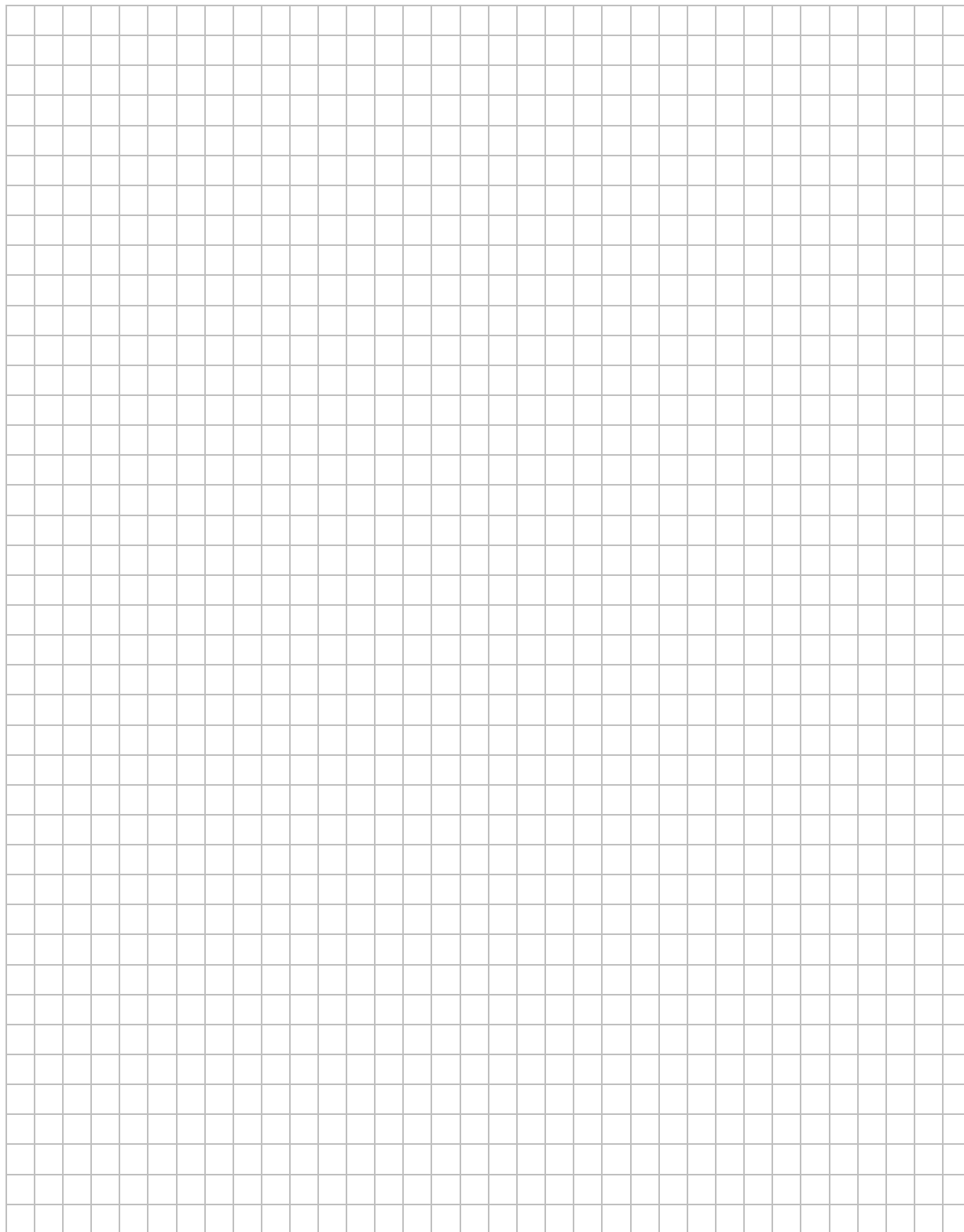
Wykaż, że  $|CF| = \frac{9}{16}|CB|$ .



|                         |                     |     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 28. | 29. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 2   | 2   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |     |

**Zadanie 30. (0–2)**

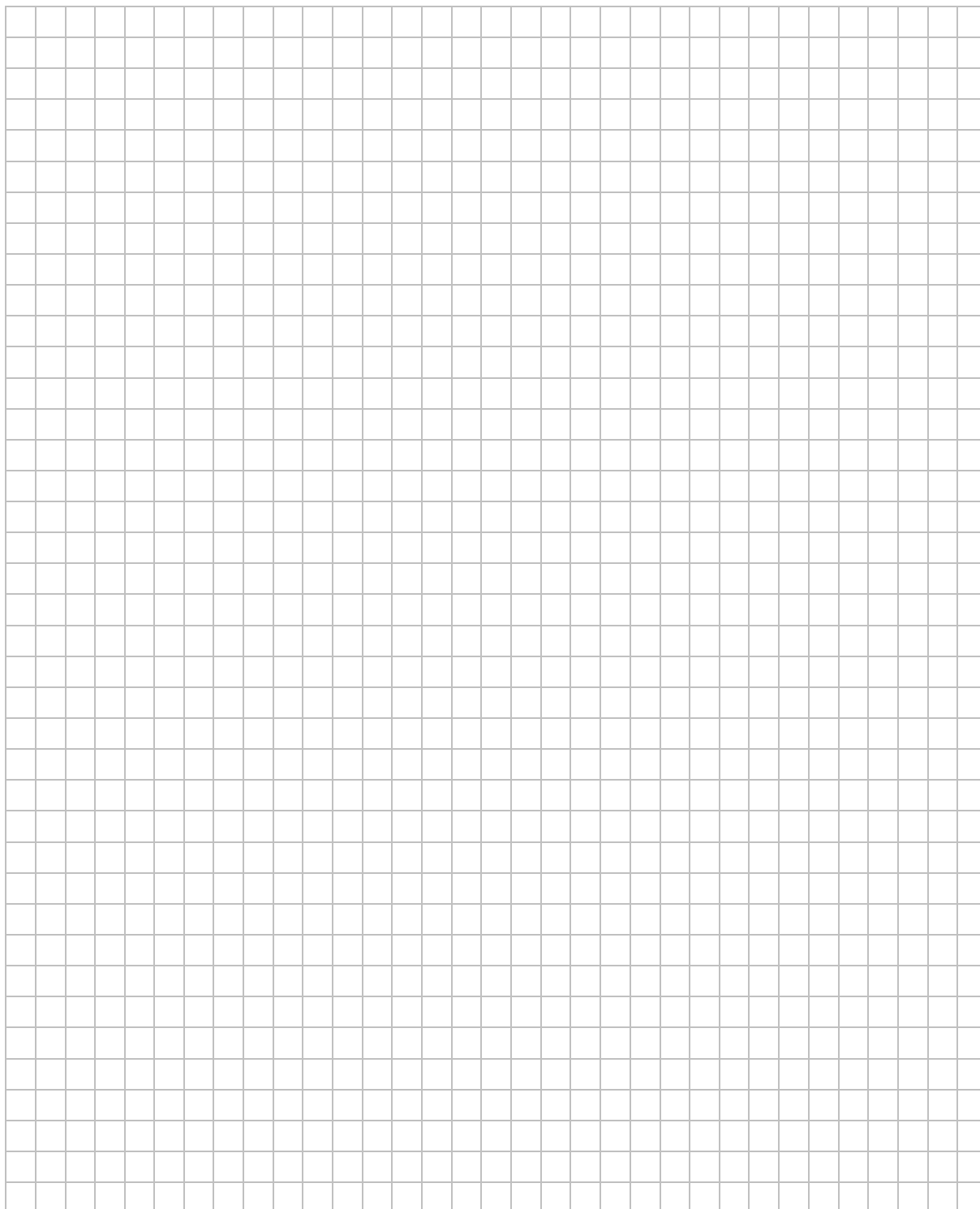
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ścianie ma inną liczbę oczek – od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia  $A$  polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami.



Odpowiedź: .....

**Zadanie 31. (0–2)**

Kąt  $\alpha$  jest ostry i spełnia warunek  $\frac{2 \sin \alpha + 3 \cos \alpha}{\cos \alpha} = 4$ . Oblicz tangens kąta  $\alpha$ .



Odpowiedź: .....

|                         |                     |     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 30. | 31. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 2   | 2   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |     |

**Zadanie 32. (0–4)**

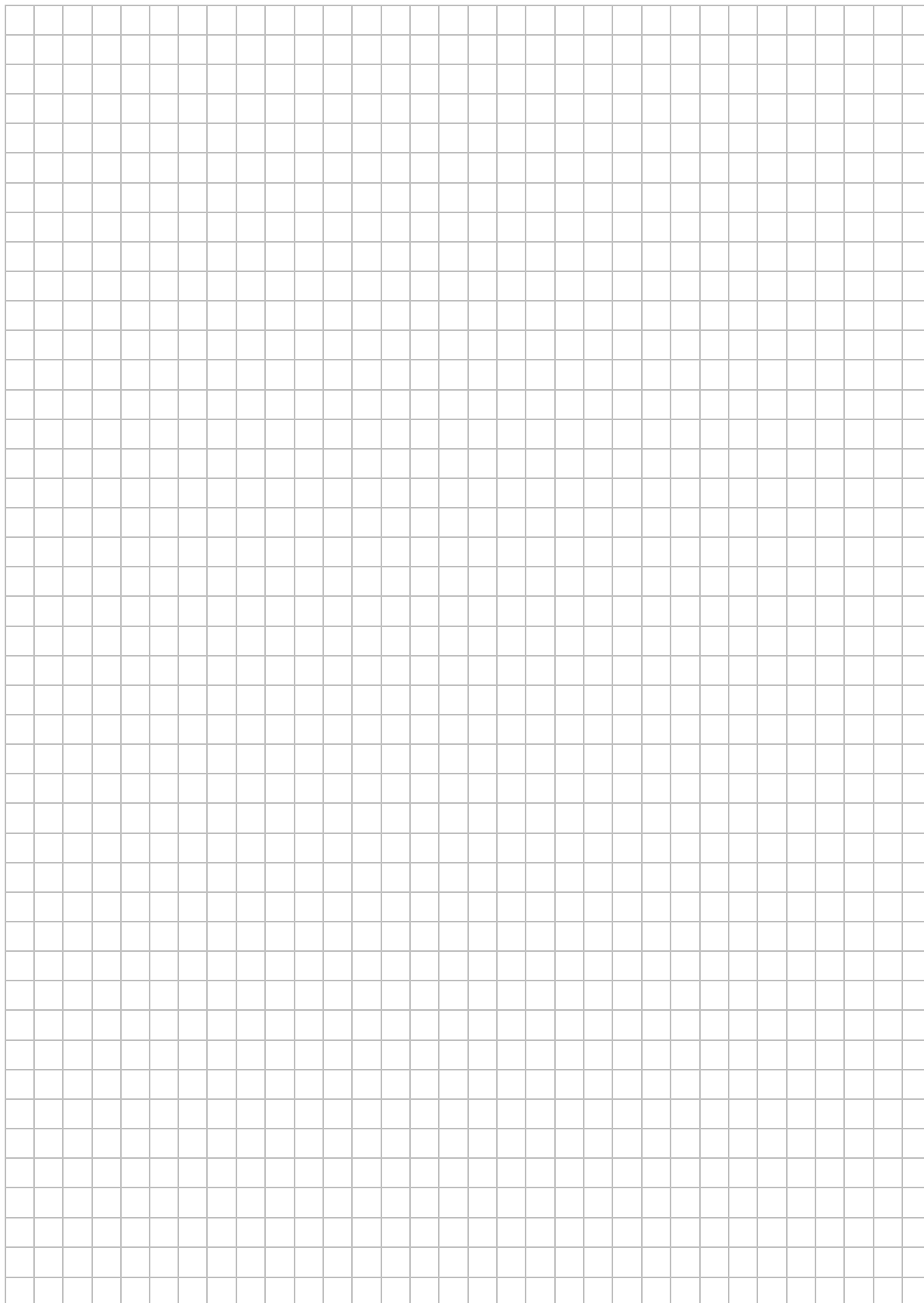
Dany jest kwadrat  $ABCD$ , w którym  $A = \left(5, -\frac{5}{3}\right)$ . Przekątna  $BD$  tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu  $y = \frac{4}{3}x$ . Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych  $AC$  i  $BD$  oraz pole kwadratu  $ABCD$ .





**Zadanie 33. (0–4)**

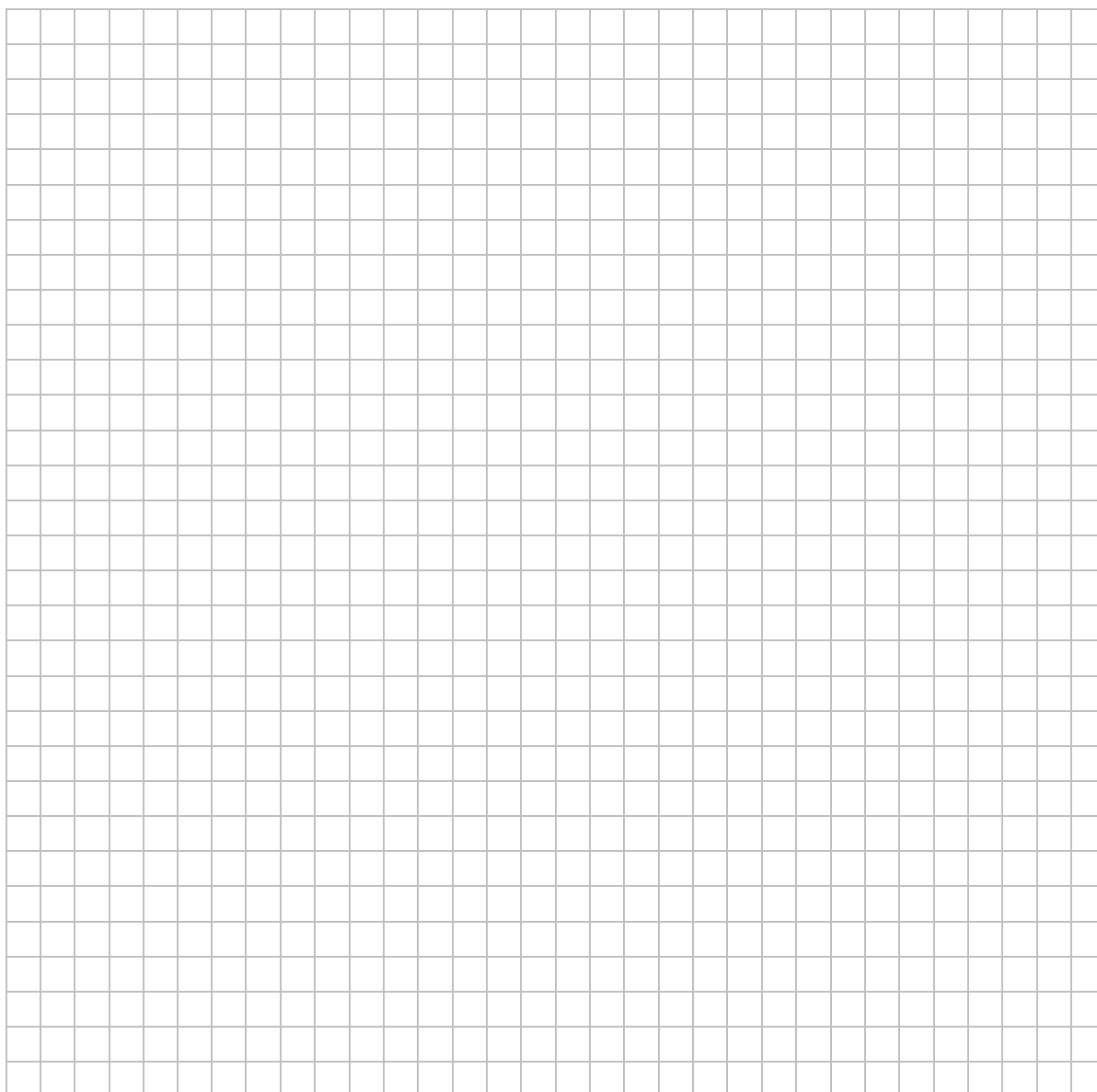
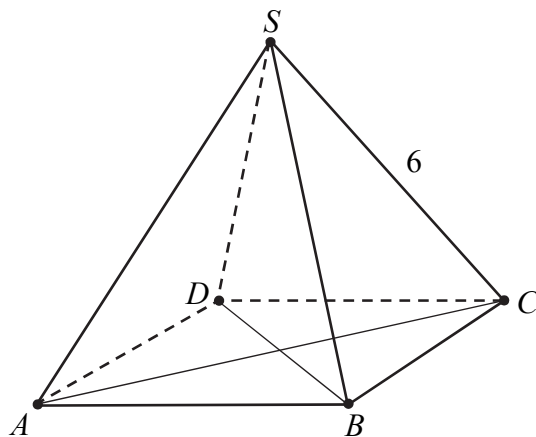
Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego  $(a_n)$ , określonego dla  $n \geq 1$ , są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek  $6a_1 - 5a_2 + a_3 = 0$ . Oblicz iloraz  $q$  tego ciągu należący do przedziału  $\langle 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2} \rangle$ .





**Zadanie 34. (0–5)**

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny  $ABCD S$ , którego krawędź boczna ma długość 6 (zobacz rysunek). Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens jest równy  $\sqrt{7}$ . Oblicz objętość tego ostrosłupa.







## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**

